



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

CƠ SỞ DỮ LIỆU (Databases)

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU



GVGD:

1. THS. LÝ THỊ HUYỀN CHÂU
2. THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN
3. TS. VŨ THỊ MỸ HẰNG
4. THS. NGÔ QUỐC HUY
5. THS. HOÀNG CÔNG TRÌNH



HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2023-2024



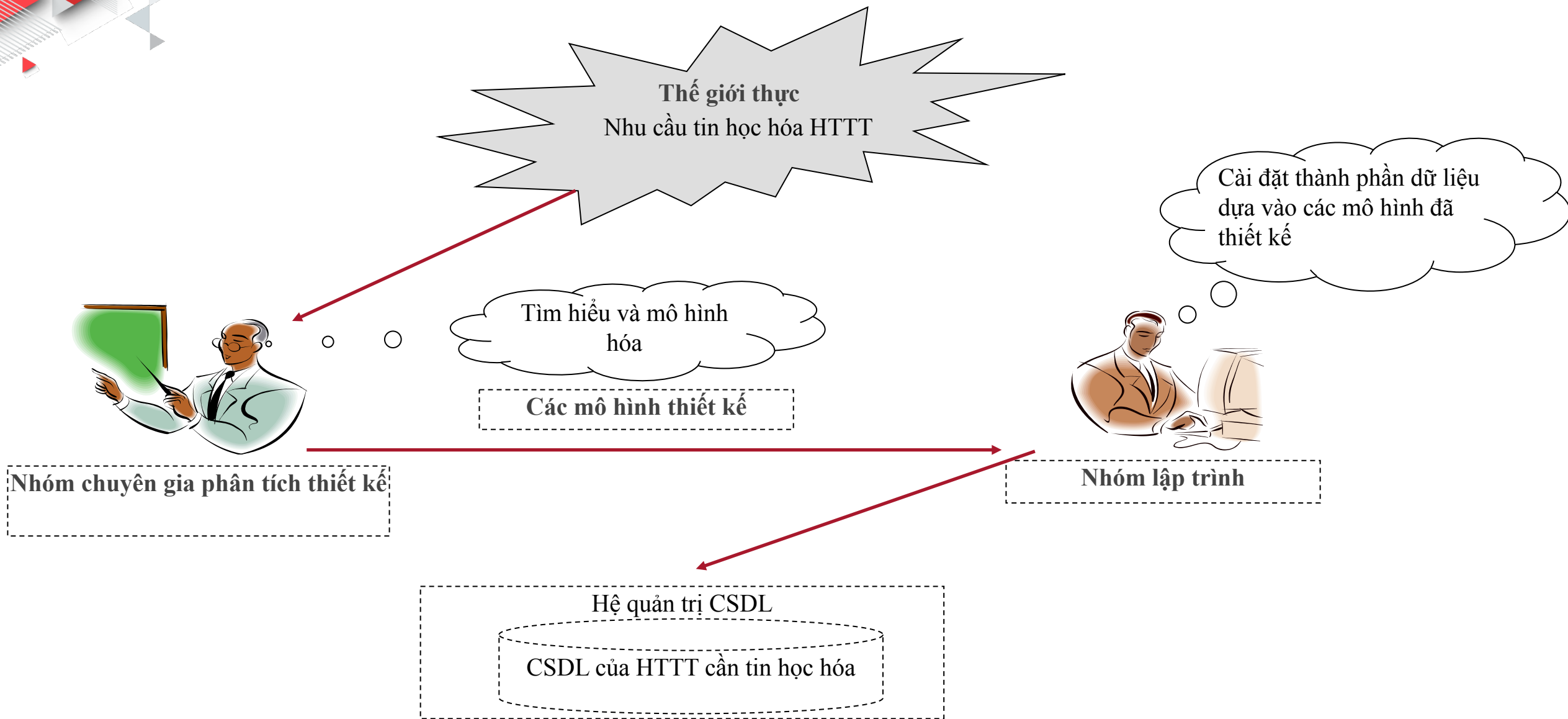
K29T



NỘI DUNG

- 01.** Mô hình hóa dữ liệu là gì?
- 02.** Các quy tắc nghiệp vụ
- 03.** Mô hình thực thể kết hợp (ERD).

1. Mô hình hóa dữ liệu là gì?





2. Các qui tắc nghiệp vụ

❖ Qui tắc nghiệp vụ

- *business rule*
- **Qui tắc nghiệp vụ** là một phát biểu định nghĩa hoặc ràng buộc một khía cạnh nào đó của nghiệp vụ.
- Điều khiển / ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ.
- Được diễn đạt thân thuộc với người sử dụng.
- Được kiểm tra tự động bởi DBMS.



2. Các qui tắc nghiệp vụ

❖ Qui tắc nghiệp vụ

- *business rule*

❖ *Qui tắc* Qui tắc nghiệp vụ tốt

- Được mô tả: cái gì, không phải như thế nào.
- Chính xác: rõ ràng, có ý nghĩa.
- Nguyên tố: một phát biểu.
- Nhất quán: bên trong và bên ngoài.
- Diễn cảm: ngôn ngữ tự nhiên, có cấu trúc.
- Riêng biệt: không dư thừa.
- Hướng nghiệp vụ: nhân viên nghiệp vụ hiểu được.



3. Mô hình liên kết thực thể

❖ Mô hình liên kết thực thể (ER)

- *entity-relationship model*
- Cách tiếp cận chính để mô hình hóa dữ liệu ý niệm (*conceptual data modeling*).
- Mô hình ER là công cụ giao tiếp giữa người thiết kế CSDL và người sử dụng cuối cùng.

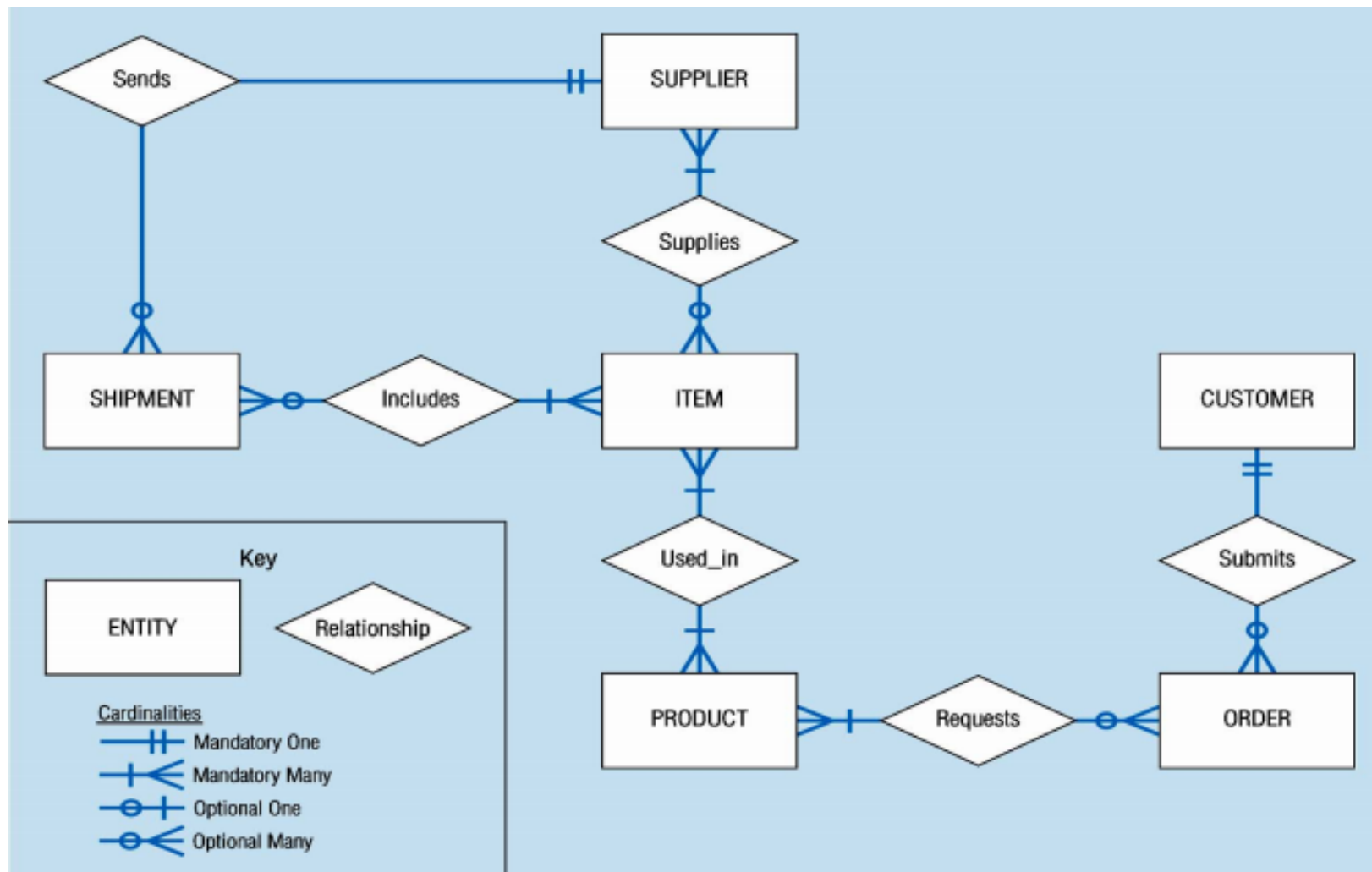


3. Mô hình liên kết thực thể

❖ Các thành phần của mô hình liên kết thực thể

- Thực thể và các thuộc tính.
- Mối liên kết và các thuộc tính.

3. Mô hình liên kết thực thể

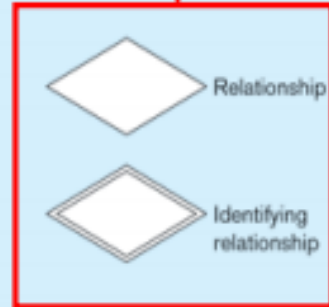
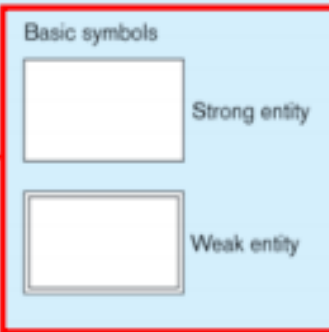


Sơ đồ liên kết thực thể (ERD – Entity Relationship Diagram)

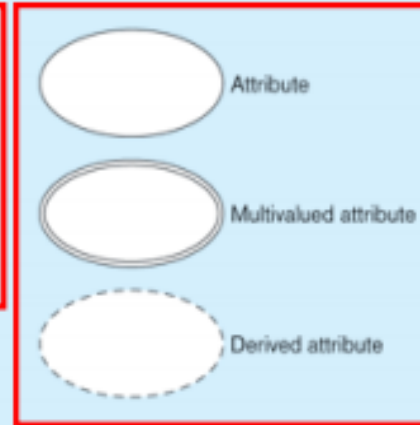


Relationship symbols

Entity symbols



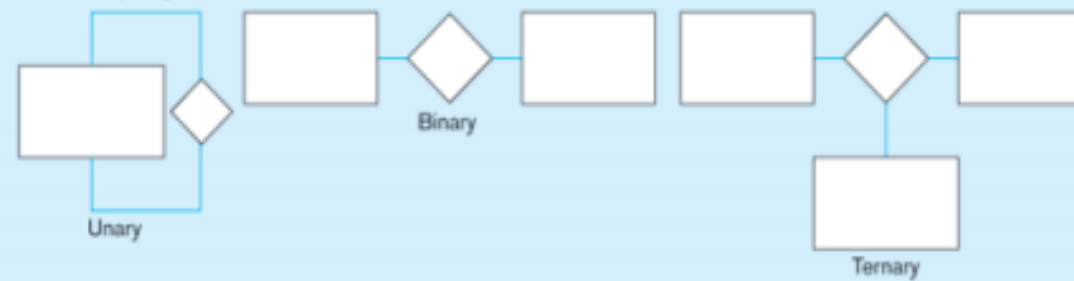
Attribute symbols



A special entity that is also a relationship



Relationship degree



Relationship degrees specify number of entity types involved

Relationship cardinalities specify how many of each entity type is allowed

Relationship cardinality





3.1. Thực thể

❖ Thể hiện thực thể

- *entity instance*
- **Thể hiện thực thể** là người, vị trí, đối tượng, sự kiện, khái niệm.
- Đặc điểm của thực thể là **tính phân biệt** (*distinctness*).



3.1. Thực thể

❖ Kiểu thực thể

- *entity type*
- **Kiểu thực thể** là tập hợp các thực thể thuộc cùng một loại (thường tương ứng với một bảng).
- Được biểu diễn bằng **hình chữ nhật**.
- Có tên là một **danh từ số ít**.



3.2. Thuộc tính

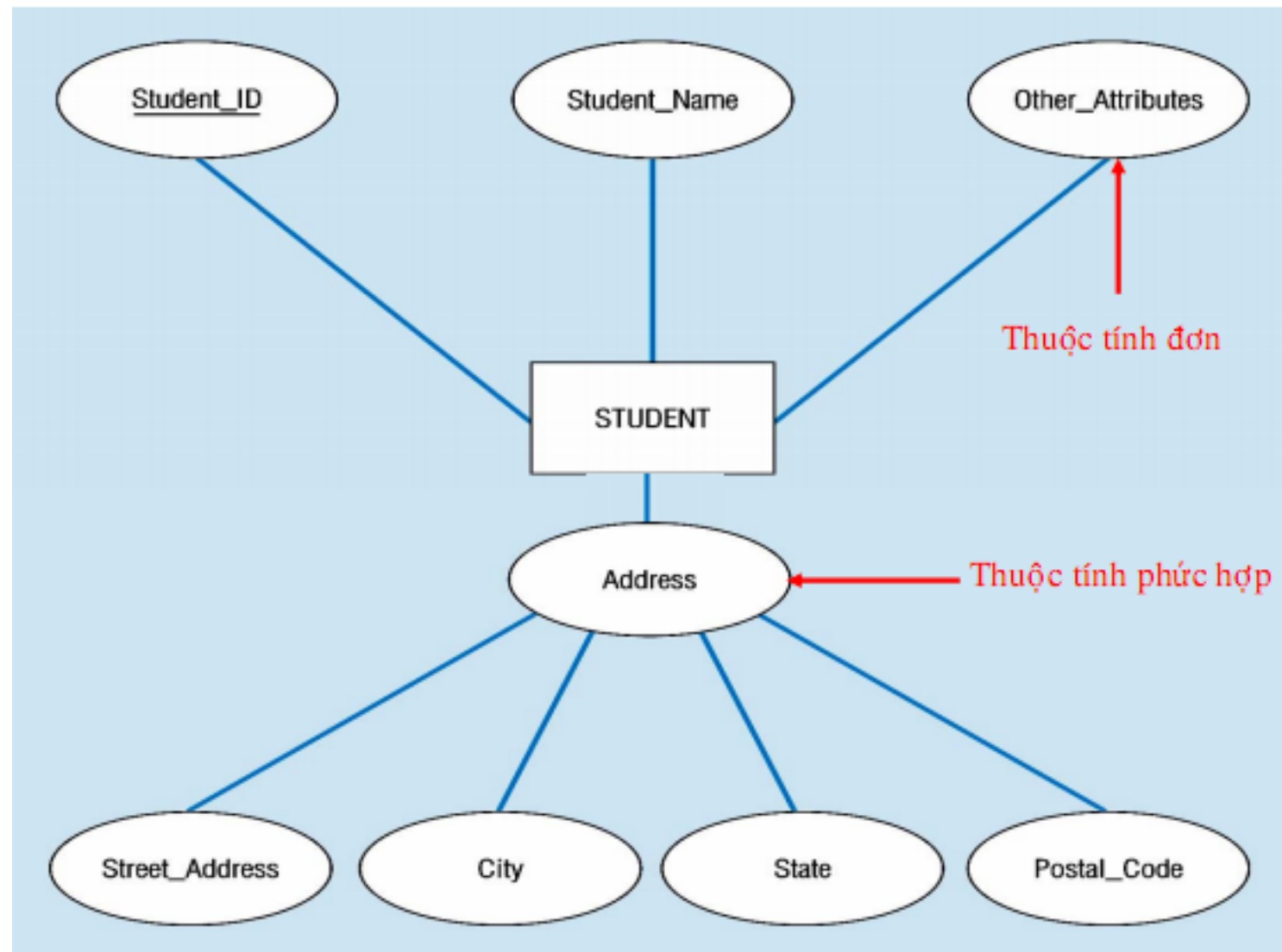
❖ Thuộc tính

- *attribute*
- **Thuộc tính** là một đặc tính / tính chất của một kiểu thực thể.
- Được biểu diễn bằng **hình bầu dục**.
- Có tên là **danh từ số ít**.

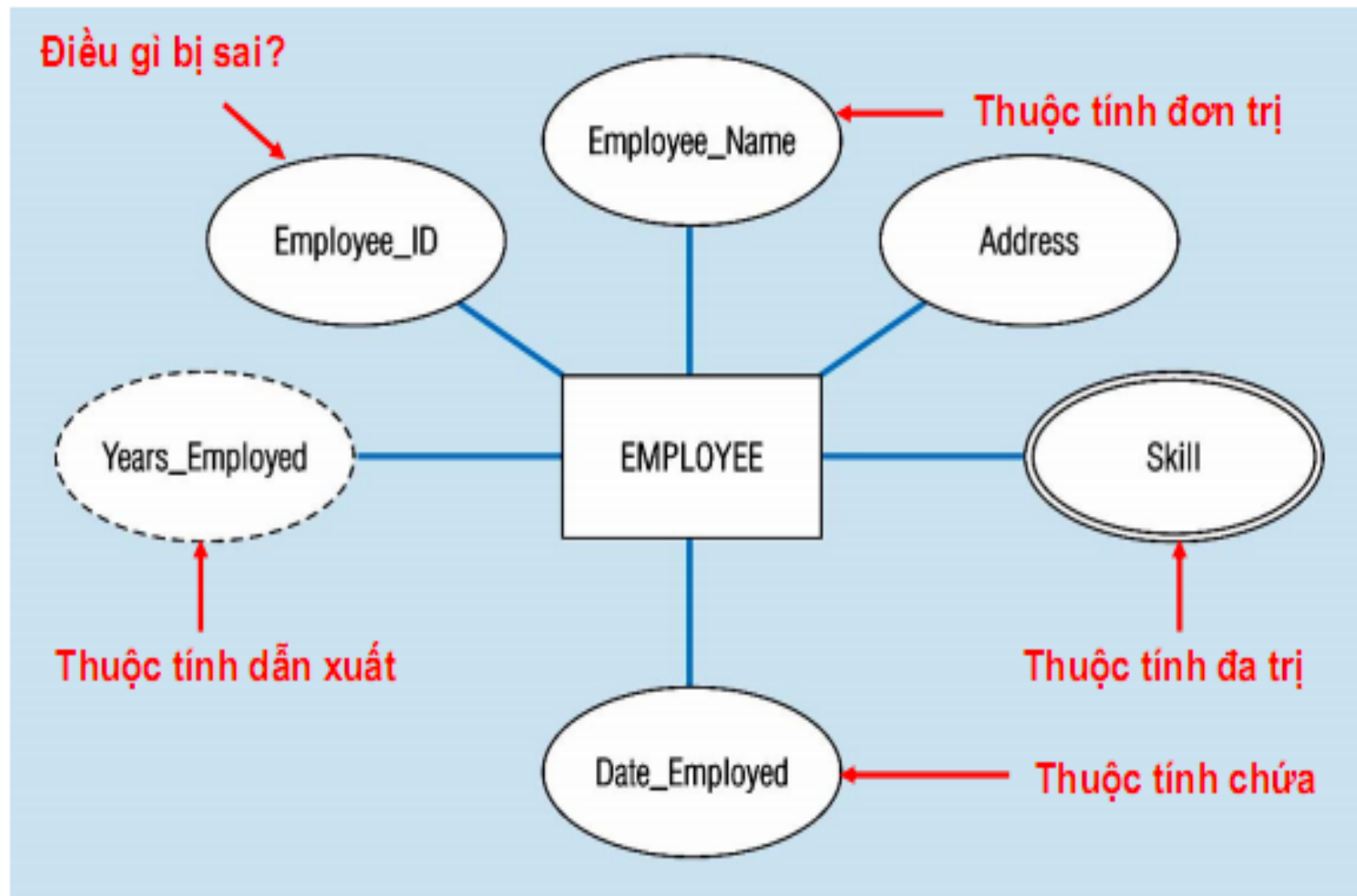
❖ Các loại thuộc tính

- Thuộc tính bắt buộc và thuộc tính tùy chọn.
- Thuộc tính đơn và thuộc tính phức hợp.
- Thuộc tính đơn trị và thuộc tính đa trị.
- Thuộc tính chứa và thuộc tính dẫn xuất.
- Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa.

3.2. Thuộc tính

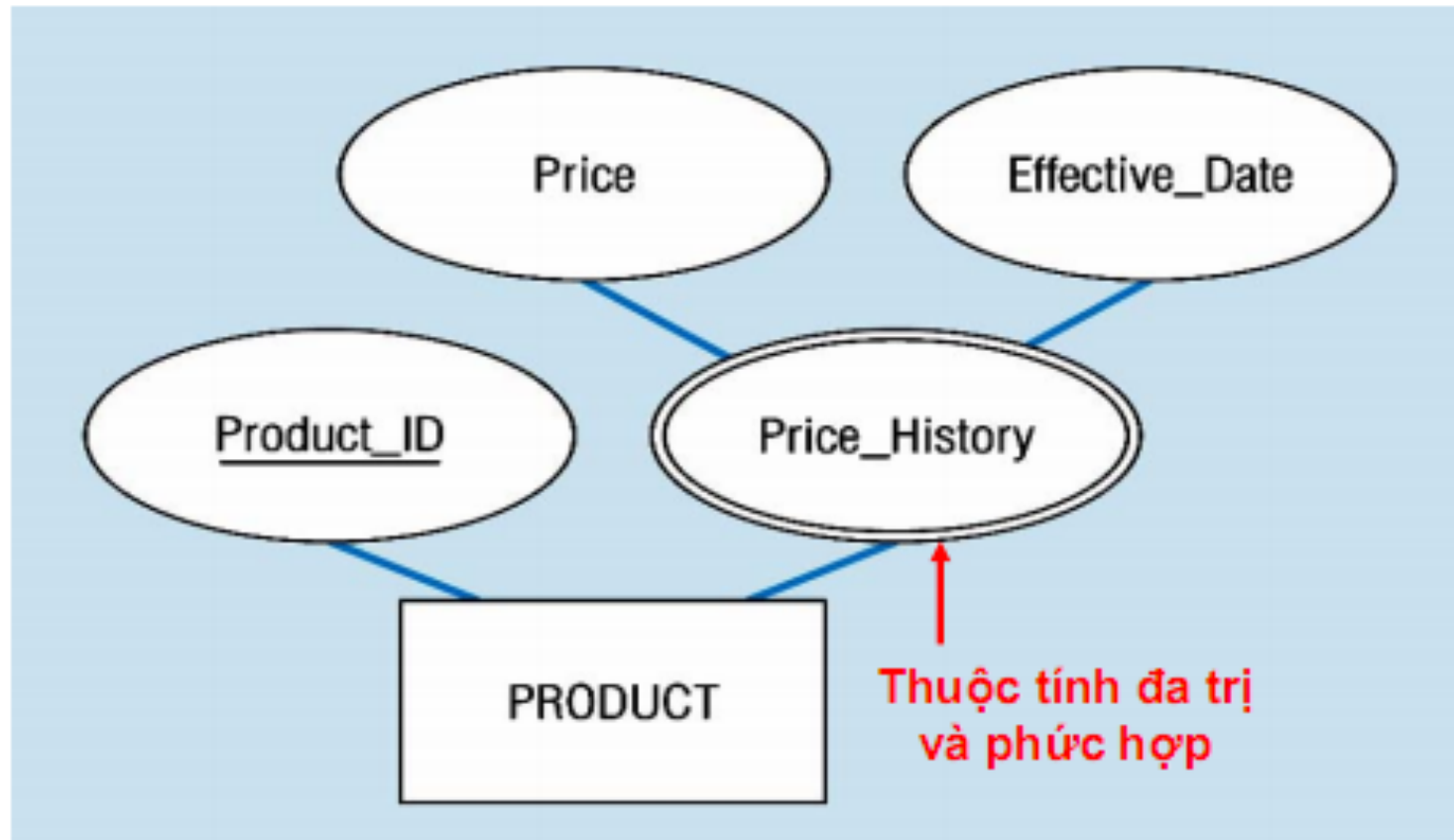


3.2. Thuộc tính





3.2.Thuộc tính





3.3. Khóa

❖ **Khóa / thuộc tính xác định**

- *key / identifier*
- **Khóa** là một thuộc tính hoặc tổ hợp các thuộc tính dùng để xác định duy nhất một thể hiện của một kiểu thực thể.

❖ **Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa**

- **Thuộc tính khóa.**
 - *key attribute*
 - Thuộc tính khóa **được gạch dưới**.
- **Thuộc tính không khóa.**
 - Thuộc tính không khóa còn được gọi là **thuộc tính mô tả** (*descriptor*).



3.3. Khóa

❖ **Khóa đơn và khóa phức hợp**

- **Khóa đơn** (*simple key*)
- **Khóa phức hợp** (*composite key*)

❖ **Khóa dự tuyển**

- *candidate key*
- **Khóa dự tuyển** là khóa của một kiểu thực thể.
- Một kiểu thực thể có ít nhất một khóa dự tuyển.



3.3.Khóa

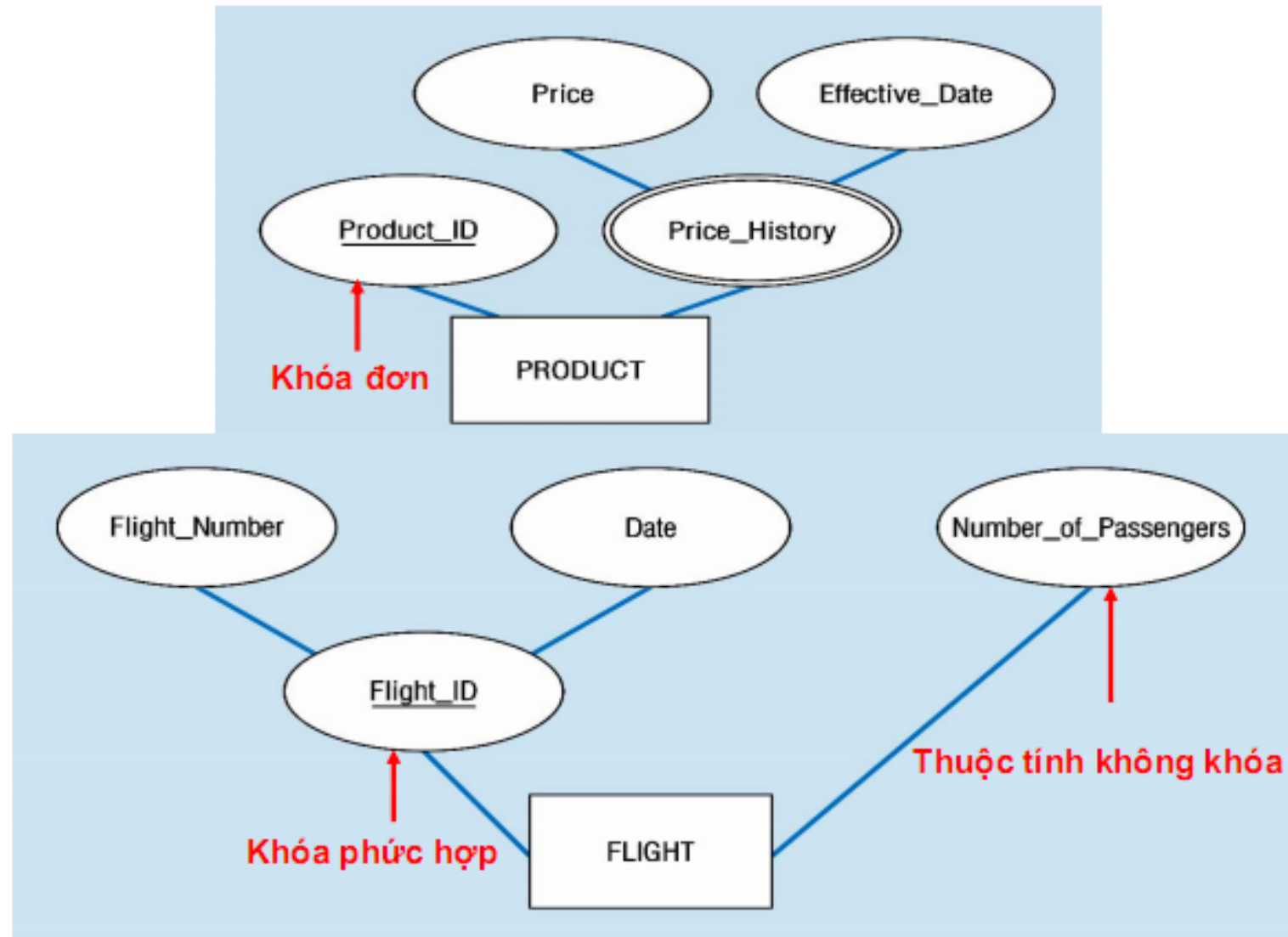
❖ **Khóa chính**

- *primary key*
- **Khóa chính** là một khóa tiêu biểu.
- Một kiểu thực thể chỉ có một khóa chính.

❖ **Các đặc điểm của khóa**

- Giá trị khóa sẽ không thay đổi.
- Giá trị khóa phải khác rỗng (*not null*).

3.3. Khóa





3.4. Mối liên kết

❖ Thể hiện mối liên kết

- *relationship instance*
- **Thể hiện mối liên kết** là mối liên kết giữa các thực thể (tương ứng với sự liên kết khóa chính - khóa ngoại giữa các bảng).

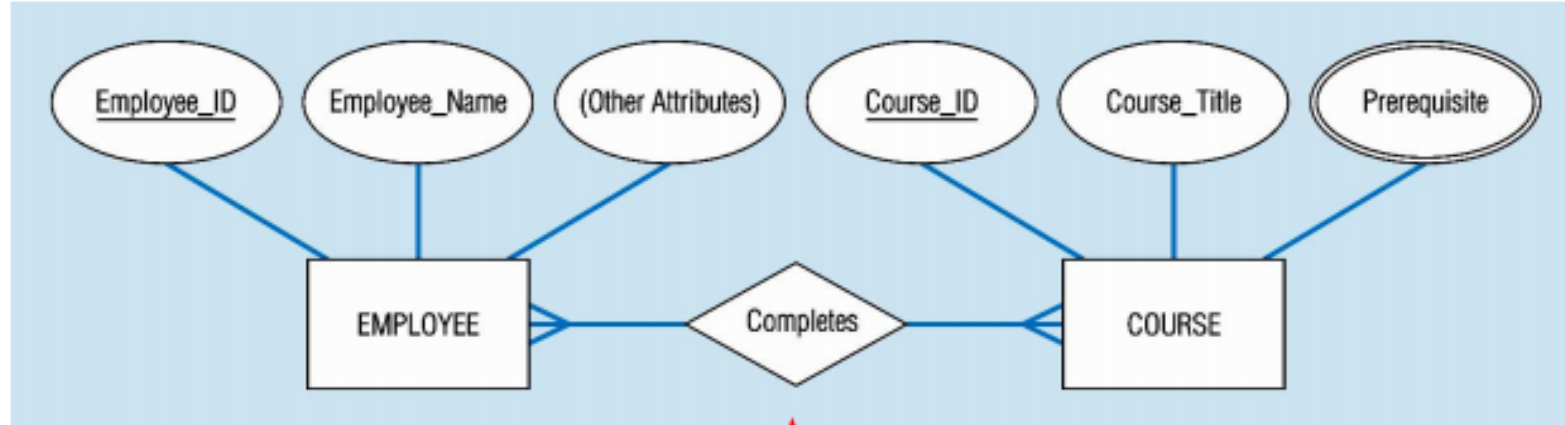


3.4. Mối liên kết

❖ Kiểu mối liên kết

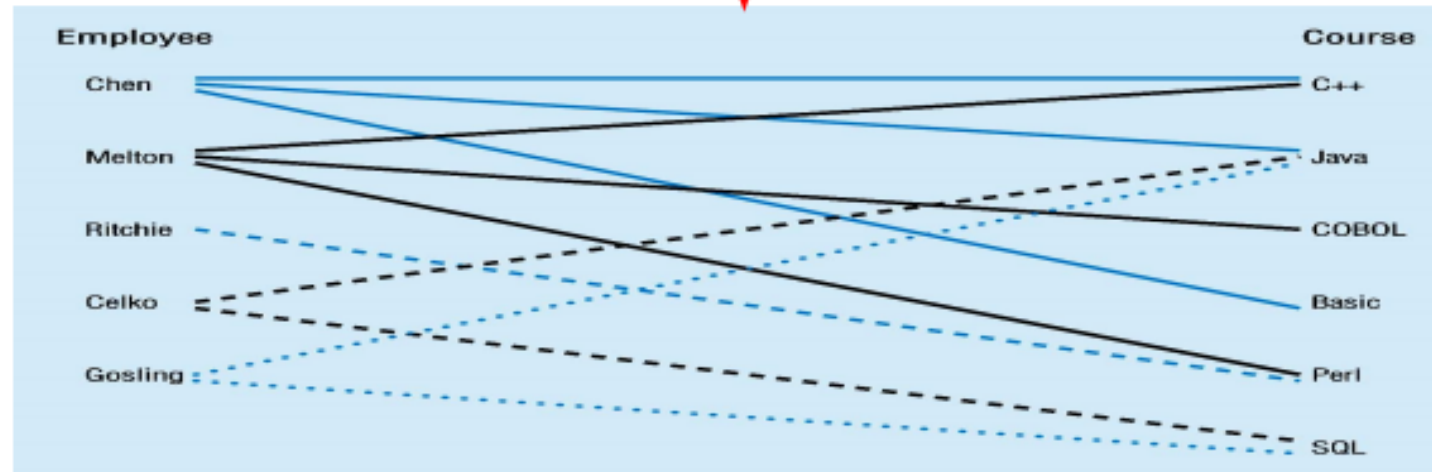
- *relationship type*
- **Kiểu mối liên kết** là sự liên kết giữa các kiểu thực thể.
- Được biểu diễn bằng **hình thoi**.
- Có tên là **động từ đã chia số ít**.
- Mối liên kết có thể có nhiều thuộc tính.
- Hai thực thể có thể có **nhiều** kiểu mối liên kết giữa chúng.

3.4. Mối liên kết

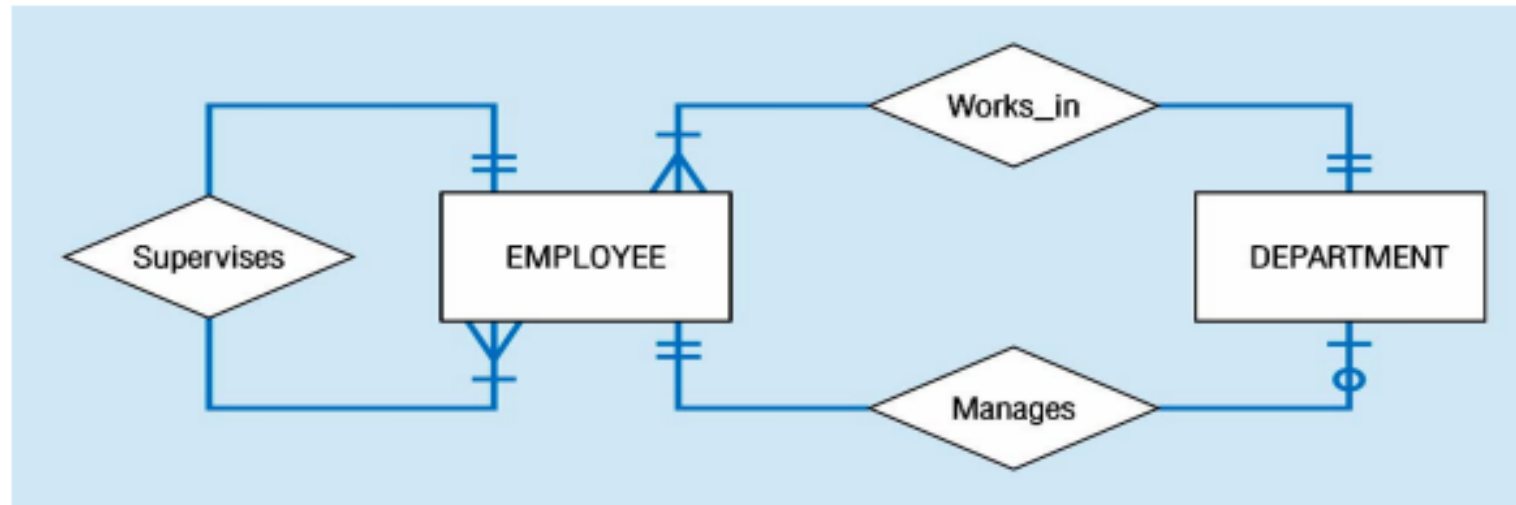


Kiểu mối liên kết

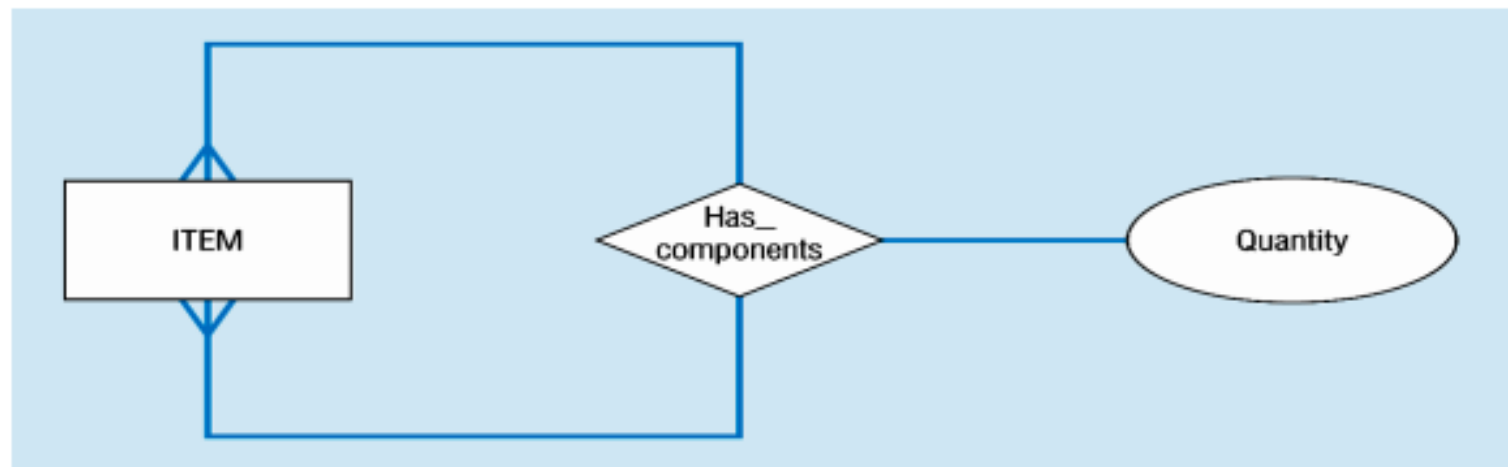
Thẻ hiện mối liên kết



3.4. Mối liên kết



Hai thực thể có nhiều mối liên kết





3.4. Mối liên kết

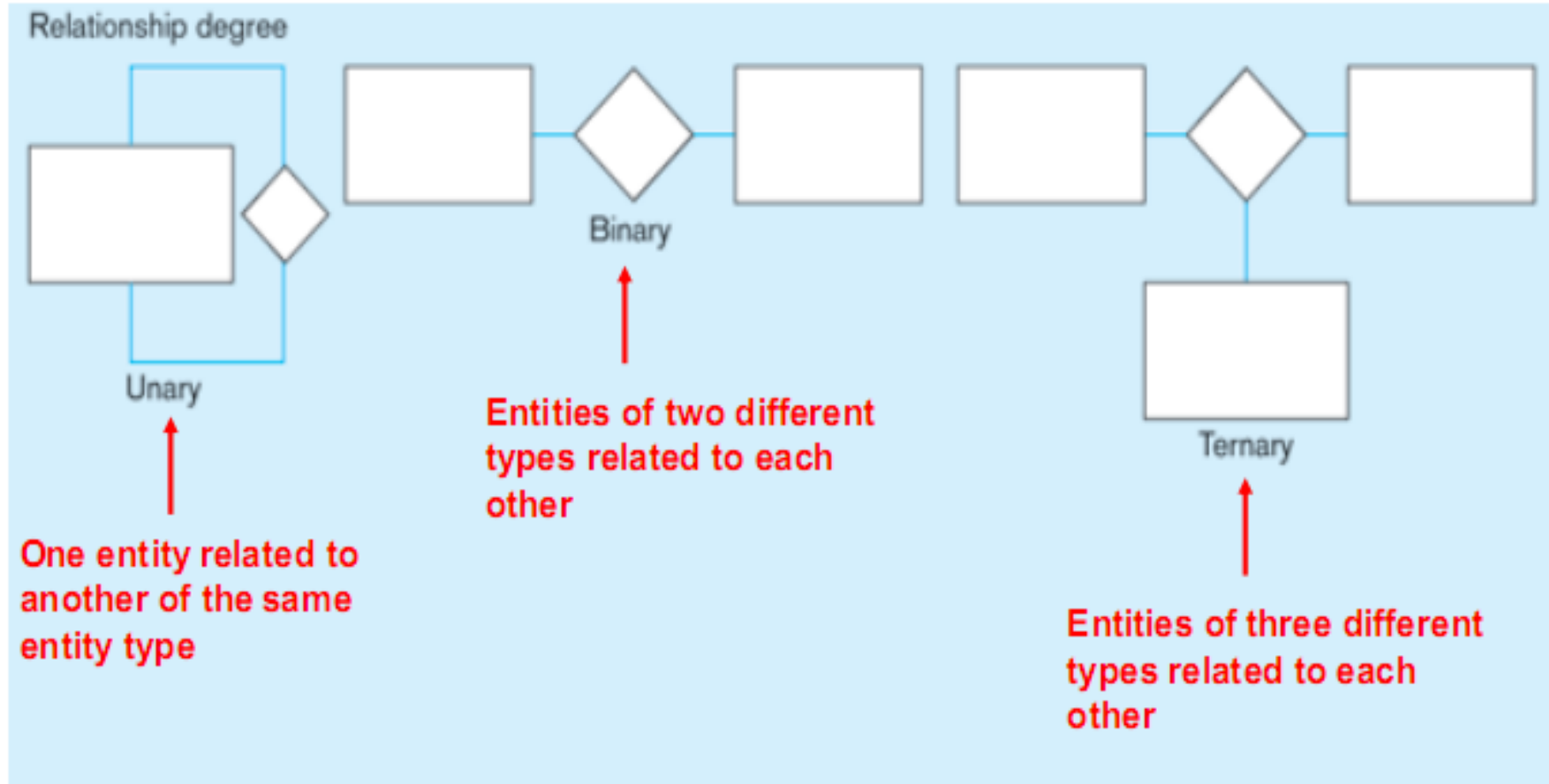
❖ **Bậc / ngôi của mối liên kết**

- *degree / arity of relationship*
- **Bậc** của mối liên kết là **số lượng kiểu thực thể** tham gia **đồng thời** vào mối liên kết này.

❖ **Các loại mối liên kết**

- Mối liên kết 1-ngôi (unary relationship)
- Mối liên kết 2-ngôi (binary relationship)
- Mối liên kết 3-ngôi (ternary relationship): 3 kiểu thực thể **đồng thời** tham gia vào mối liên kết.

3.4. Mối liên kết





3.4. Mối liên kết

❖ Lượng số của mối liên kết

- *cardinality of relationship*
- **Lượng số** của mối liên kết là **số lượng thể hiện thực thể** tham gia vào mối liên kết này.

❖ Các loại lượng số

- một - một (*one-to-one*)
- một - nhiều (*one-to-many*)
- nhiều - nhiều (*many-to-many*)



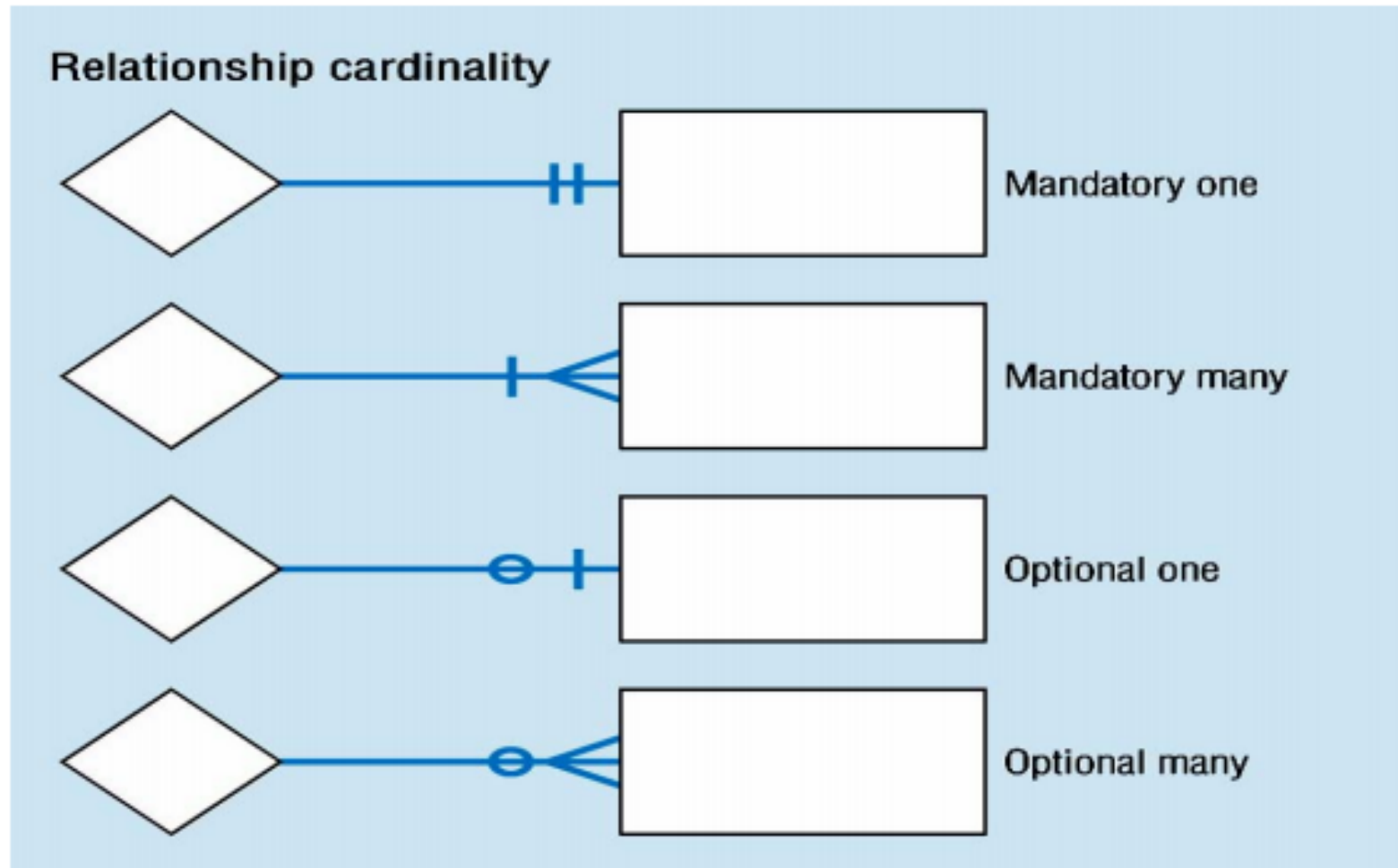
3.4. Mối liên kết

❖ Ràng buộc lượng số

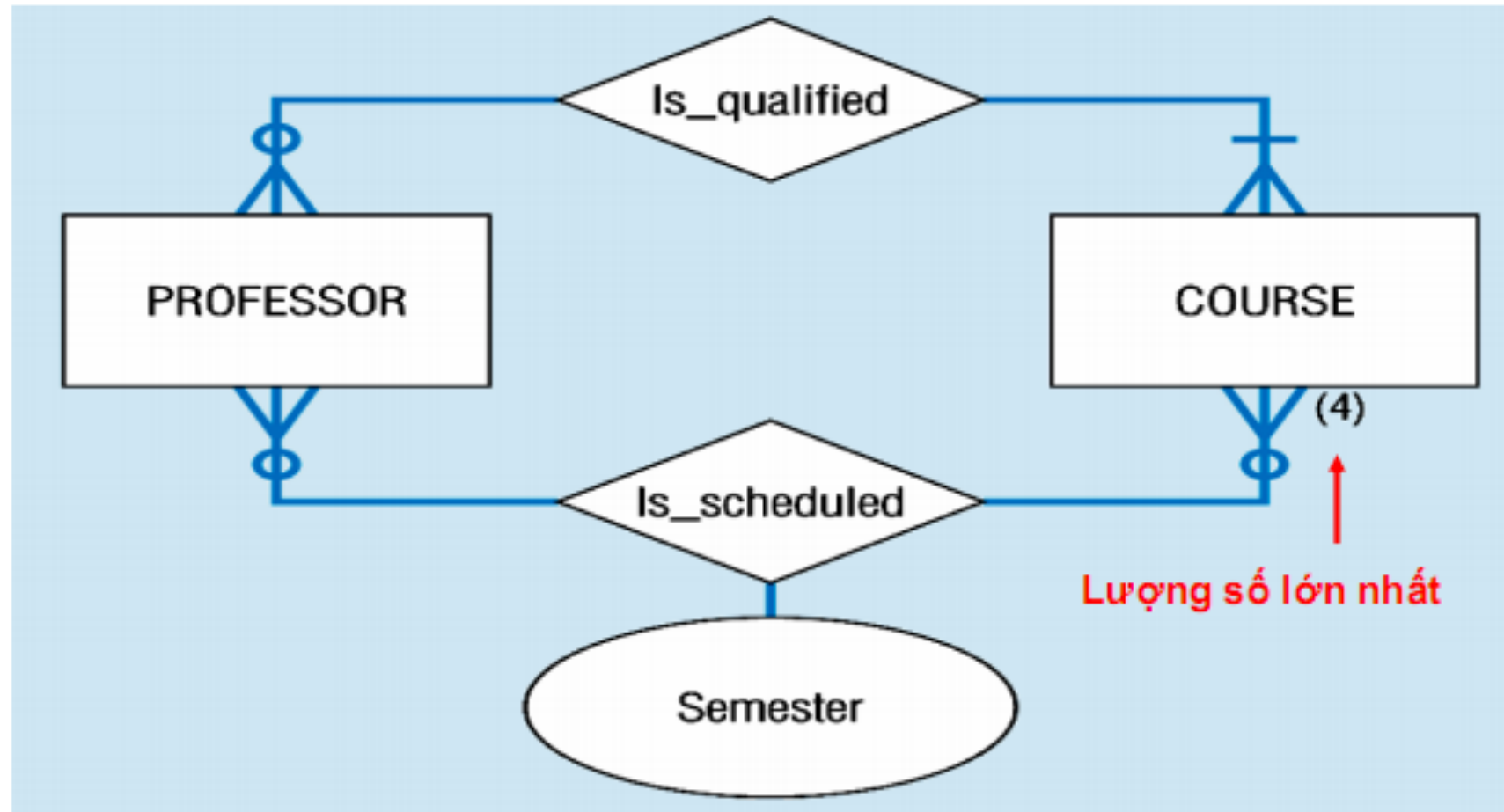
- *cardinality constraint*
- **Ràng buộc lượng số** là số lượng thể hiện của thực thể này có thể hoặc phải liên kết với một thể hiện của thực thể khác.
- Lượng số nhỏ nhất
- Lượng số lớn nhất



3.4. Mối liên kết



3.4. Mối liên kết



Mối liên kết có lượng số tối đa xác định



3.5. Thực thể mạnh, thực thể yếu

❖ Thực thể mạnh

- *strong entity*
- Tồn tại **độc lập** đối với các kiểu thực thể khác
- Có các khóa riêng.
- Được biểu diễn bằng **hình chữ nhật nét đơn**.

❖ Thực thể yếu

- *weak entity*
- Tồn tại **phụ thuộc** vào kiểu thực thể mạnh (kiểu thực thể chủ - owner).
- Không có khóa riêng.
- Được biểu diễn bằng **hình chữ nhật nét đôi**.

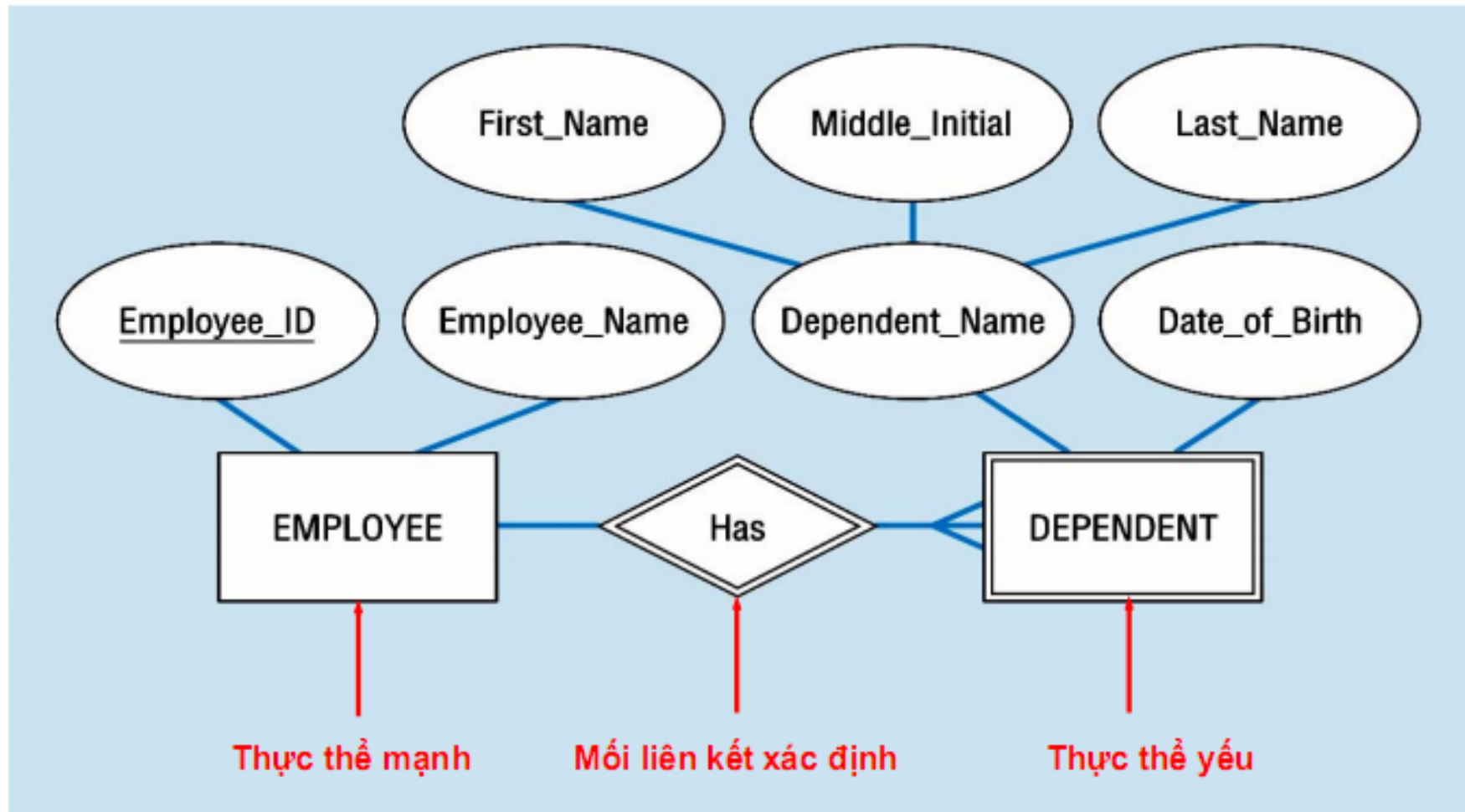


3.5. Thực thể mạnh, thực thể yếu

❖ **Mối liên kết xác định**

- *identifying relationship*
- Liên kết giữa kiểu thực thể mạnh với kiểu thực thể yếu.
- Được biểu diễn bằng ***hình thoi nét đôi***.

3.5. Thực thể mạnh, thực thể yếu



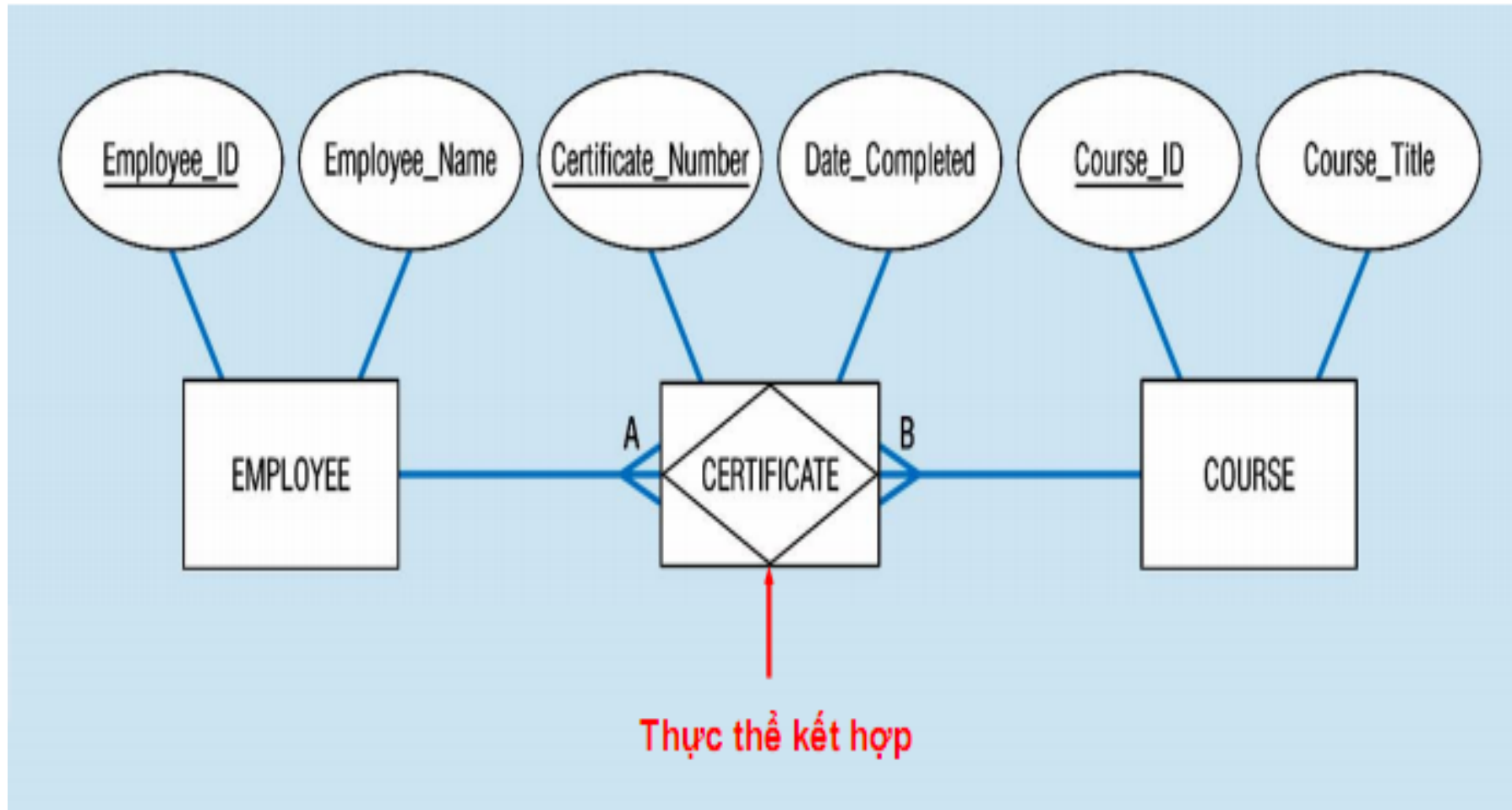


3.6. Thực thể kết hợp

❖ Thực thể kết hợp

- *associative entity*
- **Thực thể kết hợp** là **thực thể**, nhưng cũng là **mối liên kết** dùng để liên kết giữa các thực thể.
- Có các thuộc tính.
- Thực thể kết hợp được biểu diễn bằng **hình chữ nhật bên trong chứa hình thoi**.
- Ký hiệu lượng số nhiều-nhiều được đặt bên phía thực thể kết hợp.

3.6. Thực thể kết hợp





3.6. Thực thể kết hợp

- ❖ **Khi nào nên thay thế mối liên kết với các thuộc tính bởi thực thể kết hợp.**
 - **Tất cả các mối liên kết** với thực thể kết hợp có lượng số là **hiều**.
 - Thực thể kết hợp **có ý nghĩa độc lập** với các thực thể khác.
 - Thực thể kết hợp nên **có danh hiệu riêng và có các thuộc tính khác**.
 - **Mối liên kết 3-ngôi** nên được biến đổi thành thực thể kết hợp.
 - Thực thể kết hợp có thể **tham gia vào các mối liên kết khác** không có các thực thể của mối liên kết kết hợp này.



Tài liệu tham khảo

- ✓ Sách “**Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu**” của Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (Tác giả : Dương Anh Tuấn, Nguyễn Trung Trực).
- ✓ Bài giảng “**Mô hình dữ liệu quan hệ và thiết kế csdl luận lý**” của Thầy Nguyễn Trung Trực – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh).



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

